

GRUPO 1 SMARTTOLL PEAJE

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar placa, tipo de vehículo (1 Moto, 2 Automóvil, 3 Camión), número de ejes y hora. Usar switch para la tarifa; validar datos; procesar N vehículos con un ciclo; mostrar total recaudado, cantidad de camiones con más de 4 ejes y la placa que pagó la tarifa más alta.

Tarifas de referencia

Se adopta el tarifario publicado por Panavial para estaciones como Panzaleo y San Andrés. Los valores no son universales para Ecuador: la misma empresa publica tarifas distintas para Oyacoto. Consulta: 1 de octubre de 2026.

Vehículo	Tarifa por paso en USD
Moto	0,20
Automóvil	1,00
Camión de 2 ejes	2,00
Camión de 3 ejes	3,00
Camión de 4 ejes	4,00
Camión de 5 ejes	5,00
Camión de 6 ejes o más	6,00

Fuente: Panavial, Tarifas. <https://www.panavial.com/tarifas/>

Para este ejercicio, la hora solo identifica el momento de paso y no altera el cobro. Se consideran motos y automóviles sin remolque. Las reglas de validación siguientes son simplificaciones académicas, no una comprobación de matrícula oficial.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- n: entero mayor que cero, cantidad de vehículos que se procesarán.
- placa: texto sin espacios, entre 5 y 8 caracteres. La validación es de longitud; no verifica combinaciones oficiales de letras y números ni la existencia de la matrícula.
- tipo: entero entre 1 y 3. 1 corresponde a moto, 2 a automóvil y 3 a camión.
- ejes: entero. Moto y automóvil deben tener 2; camión, 2 o más. No se incluyen remolques en los vehículos livianos.
- hora: entero de 0 a 23; por ejemplo, 14 representa la hora de las 14:00 a las 14:59. No se solicitan minutos.
- En los campos numéricos se deben introducir enteros, sin letras. Las validaciones sencillas controlan los rangos.

1.2 Proceso

- Validar n con while. Inicializar total, tarifaMayor y camiones en cero y placaMayor como texto vacío.
- Recorrer los N vehículos mediante for. Leer y validar los datos de cada uno con while.
- Seleccionar la tarifa con switch: moto 0,20; automóvil 1,00; camión de 2 a 5 ejes paga un valor igual al número de ejes, y de 6 o más paga 6,00.
- Acumular la tarifa en total. Incrementar camiones únicamente cuando tipo sea 3 y ejes sea mayor que 4.
- Si tarifa supera tarifaMayor, actualizar tarifaMayor y placaMayor. Ante un empate conservar la primera placa registrada.
- Mostrar el cobro individual. Tras el ciclo, redondear el total a dos decimales y mostrar el resumen.

1.3 Salida de datos

- Placa, hora y tarifa de cada vehículo válido.
- Total recaudado en dólares, cantidad de camiones con más de cuatro ejes, placa del mayor pago y valor de esa tarifa.
- Mensajes para volver a ingresar datos fuera de los límites.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Solicitar N y repetir mientras sea menor o igual que cero.
3. Inicializar total, tarifaMayor y camiones en cero; placaMayor como texto vacío.
4. Para cada vehículo desde 1 hasta N, realizar los pasos siguientes.
5. Solicitar la placa sin espacios y repetir si tiene menos de 5 o más de 8 caracteres.
6. Solicitar el tipo y repetir hasta que se encuentre entre 1 y 3.
7. Solicitar los ejes; repetir si son menos de 2 o si una moto o automóvil tiene un valor distinto de 2.
8. Solicitar la hora y repetir mientras esté fuera de 0 a 23.
9. Usar switch para asignar 0,20 a moto y 1,00 a automóvil. Para camión, asignar 6,00 si tiene 6 o más ejes; en caso contrario, asignar el número de ejes como tarifa.
10. Sumar la tarifa al total recaudado.
11. Si el vehículo es camión y tiene más de 4 ejes, incrementar el contador de camiones.
12. Si la tarifa supera el máximo guardado, actualizar el máximo y guardar la placa. Mantener la primera placa en un empate.
13. Mostrar placa, hora y tarifa; continuar con el siguiente vehículo.
14. Finalizado el ciclo, redondear total a dos decimales.
15. Mostrar total, cantidad de camiones con más de 4 ejes, placa del mayor pago y tarifa mayor.
16. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Proceso SmartToll

Definir n, tipo, ejes, hora, i, camiones Como Entero

Definir placa, placaMayor Como Cadena

Definir tarifa, total, tarifaMayor Como Real

total <- 0

tarifaMayor <- 0

camiones <- 0

placaMayor <- ""

Escribir "Cantidad de vehiculos:"

Leer n

Mientras n <= 0 Hacer

 Escribir "Ingrese una cantidad mayor que cero:"

 Leer n

FinMientras

Para i <- 1 Hasta n Hacer

 Escribir "Placa sin espacios (5 a 8 caracteres):"

 Leer placa

 Mientras Longitud(placa) < 5 O Longitud(placa) > 8 Hacer

 Escribir "Placa invalida. Ingrese nuevamente:"

 Leer placa

 FinMientras

 Escribir "Tipo: 1 Moto, 2 Automovil, 3 Camion:"

 Leer tipo

 Mientras tipo < 1 O tipo > 3 Hacer

 Escribir "Tipo invalido. Ingrese de 1 a 3:"

 Leer tipo

 FinMientras

 Escribir "Numero de ejes:"

 Leer ejes

 Mientras ejes < 2 O (tipo <> 3 Y ejes <> 2) Hacer

 Escribir "Moto/auto: 2; camion: 2 o mas:"

 Leer ejes

 FinMientras

 Escribir "Hora de paso (0 a 23):"

 Leer hora

 Mientras hora < 0 O hora > 23 Hacer

 Escribir "Hora invalida. Ingrese de 0 a 23:"

 Leer hora

 FinMientras

Segun tipo Hacer

 1: tarifa <- 0.20

 2: tarifa <- 1.00

 3:

 Si ejes >= 6 Entonces

 tarifa <- 6.00

 SiNo

 tarifa <- ejes

 FinSi

FinSegun

total <- total + tarifa

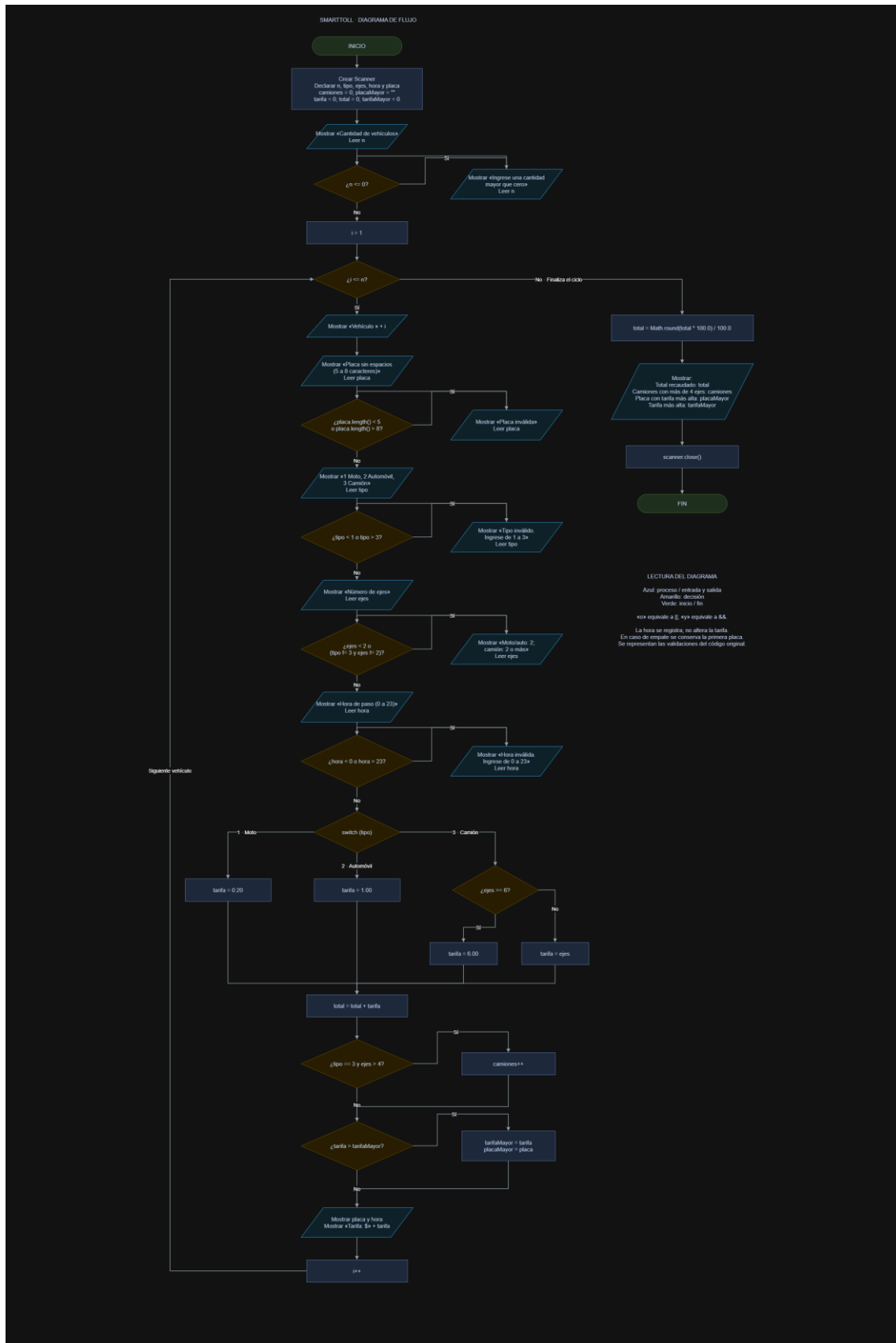
Si tipo = 3 Y ejes > 4 Entonces

 camiones <- camiones + 1

FinSi

```
Si tarifa > tarifaMayor Entonces
    tarifaMayor <- tarifa
    placaMayor <- placa
FinSi
Escribir "Placa: ", placa, " Hora: ", hora
Escribir "Tarifa: $", tarifa
FinPara
total <- Redon(total * 100) / 100
Escribir "Total recaudado: $", total
Escribir "Camiones con mas de 4 ejes: ", camiones
Escribir "Placa con tarifa mas alta: ", placaMayor
Escribir "Tarifa mas alta: $", tarifaMayor
FinProceso
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Cada caso comienza con acumuladores y contador en cero. Las placas son ejemplos ficticios. Los valores monetarios se expresan en USD.

Caso 1 — Tres tipos de vehículo

Variable	Valor
n	3
placa / tipo / ejes / hora	AB123C / 1 / 2 / 0 TBA1234 / 2 / 2 / 12 TBC5678 / 3 / 5 / 23
tarifas en orden	0,20 1,00 5,00
total / camiones	6,20 / 1
placaMayor / tarifaMayor	TBC5678 / 5,00

Operaciones:

Moto: total = $0 + 0,20 = 0,20$; máximo = 0,20 y placa AB123C.

Automóvil: total = $0,20 + 1,00 = 1,20$; máximo = 1,00 y placa TBA1234.

Camión: total = $1,20 + 5,00 = 6,20$; camiones = 1 porque $5 > 4$; máximo = 5,00 y placa TBC5678.

Caso 2 — Límite de ejes y empate

Variable	Valor
n	3
placa / tipo / ejes / hora	TBA1111 / 3 / 4 / 10 TBB2222 / 3 / 6 / 11 TBC3333 / 3 / 7 / 12
tarifas en orden	4,00 6,00 6,00
total / camiones	16,00 / 2
placaMayor / tarifaMayor	TBB2222 / 6,00

Operaciones:

total = $4 + 6 + 6 = 16$. El camión de 4 ejes no incrementa el contador; los de 6 y 7 sí.
Al empatar el tercer vehículo con 6,00, se conserva TBB2222.

Caso 3 — Datos incorrectos y un automóvil

Variable	Valor
n ingresado	0, -1 rechazados 1 aceptado
placa ingresada	X y ABCDEFGHI rechazadas TBA9999 aceptada
tipo ingresado	0 y 4 rechazados 2 aceptado
ejes ingresados	1 y 3 rechazados 2 aceptado
hora ingresada	-1 y 24 rechazadas 23 aceptada
total / camiones	1,00 / 0
placaMayor / tarifaMayor	TBA9999 / 1,00

Operaciones:

Cada while vuelve a solicitar su dato hasta aceptar el valor correcto. Los intentos inválidos no cuentan como vehículos adicionales.

El automóvil paga 1,00. $\text{total} = 0 + 1 = 1$ y camiones permanece en 0.

Como $1 > 0$, se guarda $\text{tarifaMayor} = 1$ y $\text{placaMayor} = \text{TBA9999}$. El ciclo termina después del único vehículo válido.

Evidencia de ejecución

Los tres casos se compilaron y ejecutaron en Java y C++: seis ejecuciones correctas. Se comprobaron el total, el contador y la placa del mayor cobro. La salida de Java del segundo caso termina así:

```
Total recaudado: $16.0
Camiones con mas de 4 ejes: 2
Placa con tarifa mas alta: TBB2222
Tarifa mas alta: $6.0
```

La impresión sencilla puede mostrar \$1.0 en Java o \$1 en C++; ambos representan un dólar. El redondeo del total evita residuos decimales de la suma y no obliga a imprimir dos ceros.

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class SmartToll {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int n, tipo, ejes, hora, camiones = 0;
        String placa, placaMayor = "";
        double tarifa = 0, total = 0, tarifaMayor = 0;

        System.out.print("Cantidad de vehiculos: ");
        n = scanner.nextInt();
        while (n <= 0) {
            System.out.print("Ingrese una cantidad mayor que cero: ");
            n = scanner.nextInt();
        }
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.println("Vehículo " + i);
            System.out.print("Placa sin espacios (5 a 8 caracteres): ");
            placa = scanner.next();
            while (placa.length() < 5 || placa.length() > 8) {
                System.out.print("Placa invalida. Ingrese nuevamente: ");
                placa = scanner.next();
            }
            System.out.print("Tipo: 1 Moto, 2 Automovil, 3 Camion: ");
            tipo = scanner.nextInt();
            while (tipo < 1 || tipo > 3) {
                System.out.print("Tipo invalido. Ingrese de 1 a 3: ");
                tipo = scanner.nextInt();
            }
            System.out.print("Numero de ejes: ");
            ejes = scanner.nextInt();
            while (ejes < 2 || (tipo != 3 && ejes != 2)) {
                System.out.print("Moto/auto: 2; camion: 2 o mas: ");
                ejes = scanner.nextInt();
            }
            System.out.print("Hora de paso (0 a 23): ");
            hora = scanner.nextInt();
            while (hora < 0 || hora > 23) {
                System.out.print("Hora invalida. Ingrese de 0 a 23: ");
                hora = scanner.nextInt();
            }
            switch (tipo) {
                case 1:
                    tarifa = 0.20;
                    break;
                case 2:
                    tarifa = 1.00;
                    break;
                case 3:
                    if (ejes >= 6) {
                        tarifa = 6.00;
                    } else {
                        tarifa = ejes;
                    }
                    break;
            }
            total = total + tarifa;
            if (tipo == 3 && ejes > 4) {
                camiones++;
            }
            if (tarifa > tarifaMayor) {
                tarifaMayor = tarifa;
                placaMayor = placa;
            }
            System.out.println("Placa: " + placa + " | Hora: " + hora);
            System.out.println("Tarifa: $" + tarifa);
        }
        total = Math.round(total * 100.0) / 100.0;
        System.out.println("Total recaudado: $" + total);
        System.out.println("Camiones con mas de 4 ejes: " + camiones);
        System.out.println("Placa con tarifa mas alta: " + placaMayor);
        System.out.println("Tarifa mas alta: $" + tarifaMayor);
        scanner.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    int n, tipo, ejes, hora, camiones = 0;
    string placa, placaMayor = "";
    double tarifa = 0, total = 0, tarifaMayor = 0;

    cout << "Cantidad de vehiculos: ";
    cin >> n;
    while (n <= 0) {
        cout << "Ingrese una cantidad mayor que cero: ";
        cin >> n;
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << "Vehículo " << i << endl;
        cout << "Placa sin espacios (5 a 8 caracteres): ";
        cin >> placa;
        while (placa.length() < 5 || placa.length() > 8) {
            cout << "Placa invalida. Ingrese nuevamente: ";
            cin >> placa;
        }
        cout << "Tipo: 1 Moto, 2 Automovil, 3 Camion: ";
        cin >> tipo;
        while (tipo < 1 || tipo > 3) {
            cout << "Tipo invalido. Ingrese de 1 a 3: ";
            cin >> tipo;
        }
        cout << "Numero de ejes: ";
        cin >> ejes;
        while (ejes < 2 || (tipo != 3 && ejes != 2)) {
            cout << "Moto/auto: 2; camion: 2 o mas: ";
            cin >> ejes;
        }
        cout << "Hora de paso (0 a 23): ";
        cin >> hora;
        while (hora < 0 || hora > 23) {
            cout << "Hora invalida. Ingrese de 0 a 23: ";
            cin >> hora;
        }
        switch (tipo) {
            case 1:
                tarifa = 0.20;
                break;
            case 2:
                tarifa = 1.00;
                break;
            case 3:
                if (ejes >= 6) {
                    tarifa = 6.00;
                } else {
                    tarifa = ejes;
                }
                break;
        }
        total = total + tarifa;
        if (tipo == 3 && ejes > 4) {
            camiones++;
        }
        if (tarifa > tarifaMayor) {
            tarifaMayor = tarifa;
            placaMayor = placa;
        }
        cout << "Placa: " << placa << " | Hora: " << hora << endl;
        cout << "Tarifa: $" << tarifa << endl;
    }
    total = round(total * 100.0) / 100.0;
    cout << "Total recaudado: $" << total << endl;
    cout << "Camiones con mas de 4 ejes: " << camiones << endl;
    cout << "Placa con tarifa mas alta: " << placaMayor << endl;
    cout << "Tarifa mas alta: $" << tarifaMayor << endl;
    return 0;
}
```